

Roll No

EX-604 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, May 2022

Grading System (GS)**Electronic Instrumentation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List the various parts of CRO. Draw its block diagram and explain the working of all parts of CRO. 7
सी.आर.ओ. के विभिन्न भागों की सूची बनाइए। इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रा करें तथा सी.आर.ओ. के सभी भागों की कार्यप्रणाली के बारे में बताइए।
- b) How does the digital oscilloscope differ from the conventional storage oscilloscope using a storage cathode tube? 7
डिजिटल ऑसिलोस्कोप स्टोरेज कैथोड ट्यूब का उपयोग करने वाले पारंपरिक भंडारण ऑसिलोस्कोप से कैसे भिन्न होता है?

2. a) Explain the working of dual beam oscilloscope with diagram. 7
आरेख के साथ दोहरी बीम ऑसिलोस्कोप का कार्य समझाइए।
- b) What are the sources of errors in bridge circuits? How they can be minimized? Explain. 7
ब्रिज सर्किट में त्रुटियों के स्रोत क्या हैं? उन्हें कैसे कम से कम किया जा सकता है? समझाइए।
3. a) Draw the circuit diagram of Wien bridge. Explain the measurement of frequency with it. 7
वीन ब्रिज का सर्किट आरेख बनाइए। इसके साथ आवृत्ति का माप बताइए।
- b) Describe the circuit and working of a Q-meter. Explain its application. 7
क्यू मीटर के सर्किट और काम का वर्णन करें। इसके उपयोग की व्याख्या करें।
4. a) What is Transducer? Explain primary and secondary transducer with the help of an example. 7
ट्रांसड्यूसर क्या है? एक उदाहरण की मदद से प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर की व्याख्या करें।
- b) Explain the theory of strain gauge and derive an expression for gauge factor. 7
स्ट्रेन गेज के सिद्धांत की व्याख्या करें। और गेज कारक के लिए एक अभिव्यक्ति ड्राइव करें।
5. a) Explain the construction and working of LVDT. 7
LVDT के निर्माण और कार्य की व्याख्या करें।
- b) What is the importance of Spectrum analyzer? Explain its operation with diagram. 7
स्पेक्ट्रम विश्लेषक का महत्व क्या है? आरेख के साथ इसके संचालन की व्याख्या करें।

6. a) What is Function Generator? Explain its operation with block diagram. 7
 फंक्शन जनरेटर क्या है? ब्लॉक डायग्राम के साथ इसके संचालन की व्याख्या करें।
- b) Describe with the help of diagram, the working of Beat frequency oscillator. 7
 आरेख की मदद से बीट आवृत्ति ऑसिलेटर के कार्य की व्याख्या करें।
7. a) Draw the block diagram of digital frequency meter and explain the functions of its each block. 7
 डिजिटल आवृत्ति मीटर के ब्लॉक आरेख को ड्रा करें तथा इसके प्रत्येक ब्लॉक के कार्य की व्याख्या करें।
- b) Explain the theory and working of LCDs. Also explain the advantages of LCDs. 7
 एल.सी.डी. के सिद्धांत एवं कार्य की व्याख्या करें। एल.सी.डी. के फायदों के बारे में भी बताइए।
8. Write a short note on any two of the following. 7 each
- Wagener's earthing device
 - Application of CROs
 - X-Y recorders
- निम्नलिखित में से किसी दो पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
- वैगनर अर्थिंग डिवाइस
 - सीआरओ के उपयोग
 - X-Y रिकार्डर
